

Fiche récap C1 : Structure de la matière et transformations

♥ à connaître par cœur — ✎ à savoir établir (démonstration exigible) — ⓘ fournie par l'énoncé : à savoir exploiter, inutile de l'apprendre — ⚠ piège classique

I) Atomes, molécules et ions

♥ Atome = **noyau** (protons $+e$, neutrons neutres) + **électrons** ($-e$) ; $e \simeq 1,602 \times 10^{-19}$ C.

♥ Noyau d'un élément X :



• Z : **numéro atomique** = nb de **protons** — c'est lui qui caractérise l'élément ;

• A : **nombre de masse** = nb de **nucléons** ; neutrons : $N = A - Z$;

• atome **neutre** $\Rightarrow Z$ électrons.

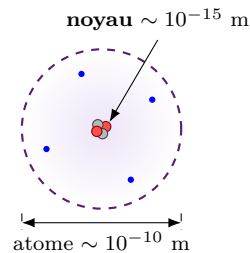
♥ **Isotopes** : même Z , A différents (ex. $^{12}_6\text{C}$, $^{13}_6\text{C}$, $^{14}_6\text{C}$).

⚠ Ne pas confondre Z et A : Z **seul** définit l'élément ; deux isotopes = **même élément**.

♥ $\frac{V_{\text{atome}}}{V_{\text{noyau}}} = \left(\frac{10^{-10}}{10^{-15}}\right)^3 = 10^{15}$: la matière est essentiellement **lacunaire**.

♥ **Nommer une entité** d'après sa formule : **molécule** = atomes liés, **neutre** (O_2 , H_2O , CH_4) ; **ion** = a gagné/perdu des électrons : **anion** négatif (Cl^- , SO_4^{2-}), **cation** positif (Na^+ , Cu^{2+}).

⚠ Cation = **positif** (le « t » ressemble à un +) ; anion = **négatif**.



II) Quantité de matière : la mole

♥ N entités $\longleftrightarrow n$ moles :

$$n = \frac{N}{N_A}$$

$N_A = 6,022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ (constante d'Avogadro)

$$n = \frac{m}{M}$$

ⓘ Masse molaire M (en $\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$) **fournie** ; molécule : somme des M atomiques (ex. $M_{\text{H}_2\text{O}} = 2 \times 1,0 + 16,0 = 18,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$).

⚠ Cohérence des unités dans $n = m/M$: si M en $\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$, alors m en **grammes**.

III) Description d'un système thermodynamique

♥ Système **ouvert** : **échange de la matière** (casserole qui bout) ; **fermé** : pas de matière (mais énergie possible : bouteille bouchée).

♥ **Paramètres d'état** : P (Pa), T (K), V (m^3), n (mol)... **Équilibre thermo** : paramètres **uniformes** et **constants** ; pour un gaz, (P, V, T, n) suffit.

♥ Conversions : $T(\text{K}) = \theta(^{\circ}\text{C}) + 273,15$; $1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$.

♥ **Extensive** (double avec le système) : m, V, n ; **intensive** (inchangée) : P, T, ρ .

⚠ Une grandeur intensive **ne s'additionne pas** : deux verres à 20°C ne font pas de l'eau à 40°C !

♥ **Masse volumique** : $\rho = \frac{m}{V}$ ($\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$) ; eau : $1,0 \times 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$, air : $1,2 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$, acier : $7,8 \times 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$.

⚠ $1 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3} = 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$: facteur 10^3 très souvent oublié.

♥ Pour X extensive : grandeur **molaire** $X_m = \frac{X}{n}$, **massique** $x = \frac{X}{m}$ (toutes deux **intensives**) ; $X_m = M x$.

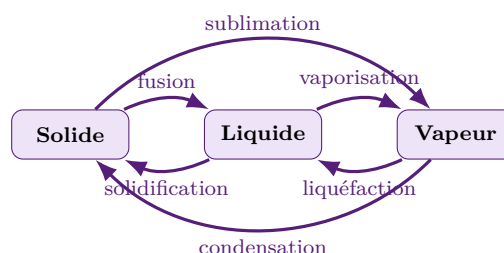
✎ Volume : $v = \frac{V}{m} = \frac{1}{\rho}$ ($\text{m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$) ; $V_m = \frac{V}{n} = \frac{M}{\rho}$ ($\text{m}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$).

IV) Les états de la matière

♥ **Corps pur** : une seule espèce chimique (**simple** : O_2 ; **composé** : H_2O) ; **phase** : uniforme en composition chimique et en état physique.

État	Caractérisation
Solide	compact, ordonné ; volume propre, ne s'écoule pas
Liquide	compact, désordonné ; volume propre, s'écoule
Gaz	dispersé , interactions faibles ; occupe tout le volume offert

♥ Transitions de phase



♥ **Gaz parfait** : $PV = nRT$ $R = 8,314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$; bon modèle des gaz réels aux **faibles pressions**.

⚠ Unités imposées dans $PV = nRT$: T en **kelvins** (jamais en °C), P en **pascals**, V en **mètres cubes**.

✎ Avec $n = \frac{m}{M}$: $\rho = \frac{PM}{RT}$ ✎ $V_m = \frac{RT}{P} \approx 24 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1}$ (25 °C, 1 bar).

♥ **Phase condensée** (liquide, solide) : **incompressible** (V indépendant de P) et **indilatable** (V indépendant de T) $\Rightarrow \rho, v, V_m$ quasi constants.

✎ $V_m = \frac{M}{\rho}$ (eau : $18 \text{ cm}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$) ~ 1000 fois plus petit que pour un gaz : phase **compacte**.

V) Transformation physique, chimique ou nucléaire

♥ Identifier le type d'une transformation à partir d'un **bilan fourni** :

Transformati	Ce qui change	Exemple
physique	l'état physique (entités conservées)	$\text{H}_2\text{O}_{(s)} \longrightarrow \text{H}_2\text{O}_{(l)}$
chimique	les entités (éléments conservés)	$\text{CH}_4 + 2 \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$
nucléaire	les noyaux (l'élément change)	${}^{226}_{88}\text{Ra} \rightarrow {}^{222}_{86}\text{Rn} + {}^4_2\text{He}$

♥ **Lois de Soddy** pour une réaction nucléaire ⓘ **fournie** ${}_Z^AX \rightarrow {}_{Z_1}^{A_1}X_1 + {}_{Z_2}^{A_2}X_2$:

$$A = A_1 + A_2 \quad (\text{nucléons}) \quad ; \quad Z = Z_1 + Z_2 \quad (\text{charge})$$

⚠ Contrôler la conservation de **A ET de Z** : une seule des deux ne suffit pas.

VI) La réaction chimique

✎ Ajuster une équation bilan : conservation des éléments dans l'ordre **C, H, O**, puis les autres (méthode « CHO »).

⚠ Pour ajuster, on ne modifie **que les coefficients**, jamais les **formules** (indices) des espèces.

✎ **Tableau d'avancement** pour $a \text{ A} + b \text{ B} \rightarrow c \text{ C} + d \text{ D}$:

État	Avancement	$a \text{ A}$	$+$	$b \text{ B}$	$\longrightarrow$	$c \text{ C}$	$+$	$d \text{ D}$
Initial	$x = 0$	$n_0(\text{A})$		$n_0(\text{B})$		0		0
Final	x_f	$n_0(\text{A}) - a x_f$		$n_0(\text{B}) - b x_f$		$c x_f$		$d x_f$

♥ **Avancement** x (en **mol**) : réactif $n = n_0 - a x$ (**diminue**) ; produit $n = n_0 + c x$ (**augmente**).

⚠ Un **seul** avancement x pour toute la réaction ; ne pas oublier le coefficient devant x ($\text{N}_2 + 3 \text{H}_2 \longrightarrow 2 \text{NH}_3$: écrire $n_0(\text{H}_2) - 3x$).

♥ **Réactif limitant** = celui qui disparaît **en premier** (la réaction s'arrête) :

$$x_f = \min \left(\frac{n_0(\text{A})}{a}, \frac{n_0(\text{B})}{b} \right) \quad \text{le limitant réalise ce minimum.}$$

⚠ Le limitant n'est **pas forcément** celui en plus petite quantité initiale : comparer les rapports $\frac{n_0}{\text{coefficient}}$.

ⓘ **Proportions stœchiométriques** : mêmes rapports $\frac{n_0}{\text{coef}}$ pour tous les réactifs $\Rightarrow$ tous disparaissent simultanément.